

Metaheurística: Algoritmos Genéticos



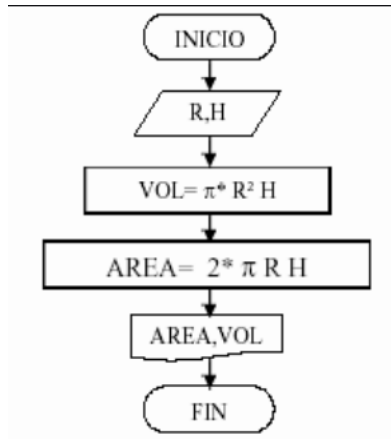
Dr. Jaime Osorio Ubaldo

Algoritmos Bioinspirados

- Existen algoritmos basados en diferentes enfoques como estadísticos, matemáticos, etc.

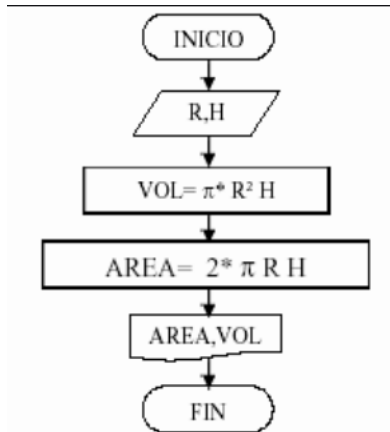
Algoritmos Bioinspirados

- Existen algoritmos basados en diferentes enfoques como estadísticos, matemáticos, etc.



Algoritmos Bioinspirados

- Existen algoritmos basados en diferentes enfoques como estadísticos, matemáticos, etc.



- Sin embargo, la naturaleza ha sido una de las principales fuentes de inspiración para el desarrollo de algoritmos en la IA.

- El estudio del cerebro de los seres vivos ha permitido el desarrollo de las Redes Neuronales Artificiales (RNAs).

- El estudio del cerebro de los seres vivos ha permitido el desarrollo de las Redes Neuronales Artificiales (RNAs). Básicamente, las RNAs son modelos matemáticos definidos principalmente por unidades computacionales que emulan las neuronas, vínculos de comunicación que definen las conexiones sinápticas entre neuronas de la red y el tipo de mensajes que manejará la red.

Algoritmos Bioinspirados

- El estudio del cerebro de los seres vivos ha permitido el desarrollo de las Redes Neuronales Artificiales (RNAs). Básicamente, las RNAs son modelos matemáticos definidos principalmente por unidades computacionales que emulan las neuronas, vínculos de comunicación que definen las conexiones sinápticas entre neuronas de la red y el tipo de mensajes que manejará la red.



Algoritmos Bioinspirados

- Hay algoritmos basados en fenómenos físicos para el mismo propósito, como el proceso de recocido de aceros y cerámicas.

Algoritmos Bioinspirados

- Hay algoritmos basados en fenómenos físicos para el mismo propósito, como el proceso de recocido de aceros y cerámicas.



- Los comportamientos de animales como las aves, los murciélagos, las hormigas, las abejas y las luciérnagas, entre otros tantos, han servido de guía para diseñar algoritmos para resolver problemas de optimización.

- Los comportamientos de animales como las aves, los murciélagos, las hormigas, las abejas y las luciérnagas, entre otros tantos, han servido de guía para diseñar algoritmos para resolver problemas de optimización.



- La teoría de la evolución ha sustentado el diseño de Algoritmos Evolutivos (AE)

Algoritmos Bioinspirados

- La teoría de la evolución ha sustentado el diseño de Algoritmos Evolutivos (AE), como el Algoritmo Genético

Algoritmos Bioinspirados

- La teoría de la evolución ha sustentado el diseño de Algoritmos Evolutivos (AE), como el Algoritmo Genético o Estrategias Evolutivas.

Algoritmos Bioinspirados

- La teoría de la evolución ha sustentado el diseño de Algoritmos Evolutivos (AE), como el Algoritmo Genético o Estrategias Evolutivas. Dichos algoritmos están definidos principalmente por procesos de selección de padres, cruce de los padres, mutación de los hijos y selección de la siguiente generación.

Algoritmos Bioinspirados

- La teoría de la evolución ha sustentado el diseño de Algoritmos Evolutivos (AE), como el Algoritmo Genético o Estrategias Evolutivas. Dichos algoritmos están definidos principalmente por procesos de selección de padres, cruce de los padres, mutación de los hijos y selección de la siguiente generación.



Algoritmos Bioinspirados

- La teoría de la evolución ha sustentado el diseño de Algoritmos Evolutivos (AE), como el Algoritmo Genético o Estrategias Evolutivas. Dichos algoritmos están definidos principalmente por procesos de selección de padres, cruce de los padres, mutación de los hijos y selección de la siguiente generación.



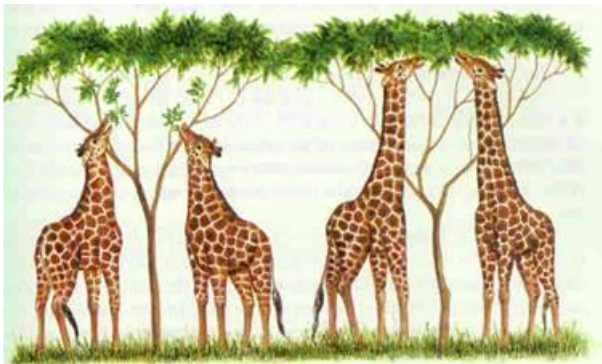
- Los algoritmos bioinspirados han modelado de cierta forma a la naturaleza, sin embargo, aún resta mucho en ella que puede usarse para diseñar algoritmos que permitan facilitar soluciones a los problemas de las diferentes doctrinas.

No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más se adapta al cambio.

Charles Darwin.

No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más se adapta al cambio.

Charles Darwin.



- 1 En la naturaleza, los individuos de una población compiten por comida, refugio, la búsqueda de un compañero. Aquellos que tienen mayor éxito son los que tienen mayor probabilidad de reproducirse.

Algoritmos Genéticos

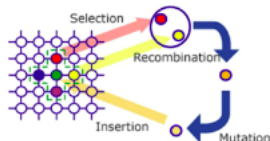
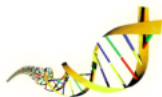
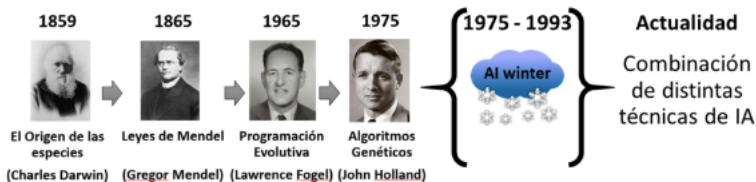
- 1 En la naturaleza, los individuos de una población compiten por comida, refugio, la búsqueda de un compañero. Aquellos que tienen mayor éxito son los que tienen mayor probabilidad de reproducirse.
- 2 Los algoritmos genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible.

- 1 En la naturaleza, los individuos de una población compiten por comida, refugio, la búsqueda de un compañero. Aquellos que tienen mayor éxito son los que tienen mayor probabilidad de reproducirse.
- 2 Los algoritmos genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible.
- 3 A cada individuo se le asigna un valor o puntuación lo que en la naturaleza es el grado de efectividad del organismo para competir por determinados recursos.

- 1 En la naturaleza, los individuos de una población compiten por comida, refugio, la búsqueda de un compañero. Aquellos que tienen mayor éxito son los que tienen mayor probabilidad de reproducirse.
- 2 Los algoritmos genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible.
- 3 A cada individuo se le asigna un valor o puntuación lo que en la naturaleza es el grado de efectividad del organismo para competir por determinados recursos.
- 4 Los de mayor probabilidad (los que mejor se adapten) serán seleccionados para reproducirse.

- 1 En la naturaleza, los individuos de una población compiten por comida, refugio, la búsqueda de un compañero. Aquellos que tienen mayor éxito son los que tienen mayor probabilidad de reproducirse.
- 2 Los algoritmos genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible.
- 3 A cada individuo se le asigna un valor o puntuación lo que en la naturaleza es el grado de efectividad del organismo para competir por determinados recursos.
- 4 Los de mayor probabilidad (los que mejor se adapten) serán seleccionados para reproducirse.
- 5 La nueva generación va reemplazando a la anterior, así a lo largo de las generaciones las buenas características se propagan a través de la población.

La naturaleza como modelo (algoritmos genéticos)



- 1 En problemas de optimización.

- 1 En problemas de optimización.
- 2 Para el entrenamiento de redes neuronales.

- ① En problemas de optimización.
- ② Para el entrenamiento de redes neuronales.
- ③ En el sector financiero (combinación de parámetros en una regla de negociación).

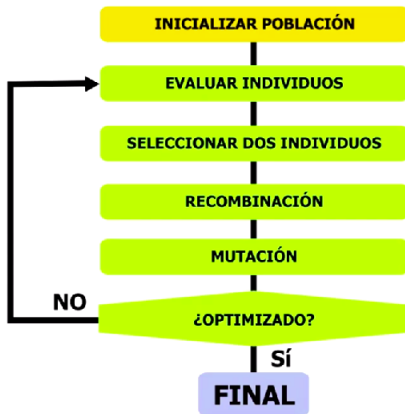
- 1 En problemas de optimización.
- 2 Para el entrenamiento de redes neuronales.
- 3 En el sector financiero (combinación de parámetros en una regla de negociación).
- 4 En Teoría de Juegos (resolución del equilibrio).

- 1 En problemas de optimización.
- 2 Para el entrenamiento de redes neuronales.
- 3 En el sector financiero (combinación de parámetros en una regla de negociación).
- 4 En Teoría de Juegos (resolución del equilibrio).
- 5 En procesamiento de imágenes.

- 1 En problemas de optimización.
- 2 Para el entrenamiento de redes neuronales.
- 3 En el sector financiero (combinación de parámetros en una regla de negociación).
- 4 En Teoría de Juegos (resolución del equilibrio).
- 5 En procesamiento de imágenes.
- 6 En robótica (generación de trayectoria).

- 1 En problemas de optimización.
- 2 Para el entrenamiento de redes neuronales.
- 3 En el sector financiero (combinación de parámetros en una regla de negociación).
- 4 En Teoría de Juegos (resolución del equilibrio).
- 5 En procesamiento de imágenes.
- 6 En robótica (generación de trayectoria).
- 7 En medicina (análisis del ADN).

Diagrama de Flujo



Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA $tam.poblac./2$ HACER

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA $tam.poblac./2$ HACER

INICIO (ciclo reproductivo)

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA $tam.poblac./2$ HACER

INICIO (ciclo reproductivo)

Seleccionar dos individuos para cruce.

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA $tam.poblac./2$ HACER

INICIO (ciclo reproductivo)

Seleccionar dos individuos para cruce.

Cruce para producir nuevas generaciones o descendientes.

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA $tam.poblac./2$ HACER

INICIO (ciclo reproductivo)

Seleccionar dos individuos para cruce.

Cruce para producir nuevas generaciones o descendientes.

Mutar los descendientes con cierta probabilidad.

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA $tam.poblac./2$ HACER

INICIO (ciclo reproductivo)

Seleccionar dos individuos para cruce.

Cruce para producir nuevas generaciones o descendientes.

Mutar los descendientes con cierta probabilidad.

Computar la función de los descendientes mutados.

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA $tam.poblac./2$ HACER

INICIO (ciclo reproductivo)

Seleccionar dos individuos para cruce.

Cruce para producir nuevas generaciones o descendientes.

Mutar los descendientes con cierta probabilidad.

Computar la función de los descendientes mutados.

Insertar los descendientes mutados en la nueva generación.

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA *tam.poblac./2* HACER

INICIO (ciclo reproductivo)

Seleccionar dos individuos para cruce.

Cruce para producir nuevas generaciones o descendientes.

Mutar los descendientes con cierta probabilidad.

Computar la función de los descendientes mutados.

Insertar los descendientes mutados en la nueva generación.

FIN

SI la población converge ENTONCES

terminado=TRUE

Pseudocódigo

INICIO

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

MIENTRAS NOT terminado HACER

INICIO (producir nueva generación)

PARA *tam.poblac./2* HACER

INICIO (ciclo reproductivo)

Seleccionar dos individuos para cruce.

Cruce para producir nuevas generaciones o descendientes.

Mutar los descendientes con cierta probabilidad.

Computar la función de los descendientes mutados.

Insertar los descendientes mutados en la nueva generación.

FIN

SI la población converge ENTONCES

terminado=TRUE

FIN

FIN

Ejemplo

Problema: Maximizar la función

$$f(x) = x^2, \quad x \in [0, 31]$$

Ejemplo

Problema: Maximizar la función

$$f(x) = x^2, \quad x \in [0, 31]$$

- Población.

13, 24, 8, 19

Ejemplo

Problema: Maximizar la función

$$f(x) = x^2, \quad x \in [0, 31]$$

- Población.

13, 24, 8, 19

en sistema binario serán

01101, 11000, 01000, 10011

Ejemplo

Problema: Maximizar la función

$$f(x) = x^2, \quad x \in [0, 31]$$

- Población.

13, 24, 8, 19

en sistema binario serán

01101, 11000, 01000, 10011

- Función Fitness.

$$f(x) = x^2$$

- Cromosoma.

01101

- Cromosoma.

01101

- Genes.

1 y 0

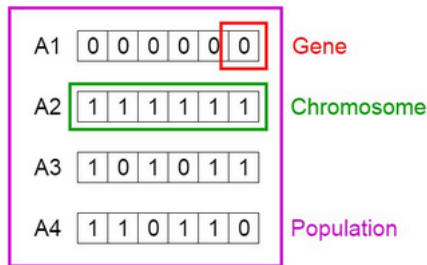
Población, Cromosoma, Gen

- Cromosoma.

01101

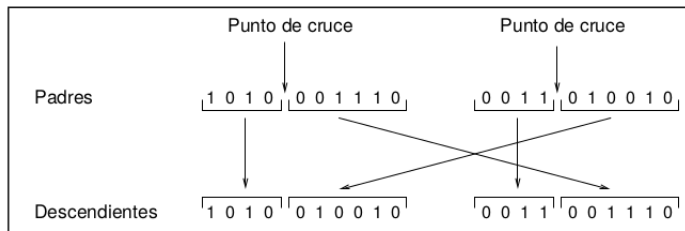
- Genes.

1 y 0



Cruce o Crossover

- Cruce.



Mutación

- Mutación.

	gen mutado									
										
Descendiente	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Descendiente mutado	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0

Selección

individuo	población	x	f(x)	tasa $\frac{f_i}{f_{avg}}$	nro.hijos
1	01101	13	169	0.58	1

Selección

individuo	población	x	f(x)	tasa $\frac{f_i}{f_{avg}}$	nro.hijos
1	01101	13	169	0.58	1
2	11000	24	576	1.97	2

individuo	población	x	f(x)	tasa $\frac{f_i}{f_{avg}}$	nro.hijos
1	01101	13	169	0.58	1
2	11000	24	576	1.97	2
3	01000	8	64	0.22	0

individuo	población	x	f(x)	tasa $\frac{f_i}{f_{avg}}$	nro.hijos
1	01101	13	169	0.58	1
2	11000	24	576	1.97	2
3	01000	8	64	0.22	0
4	10011	19	361	1.23	1

individuo	población	x	f(x)	tasa $\frac{f_i}{f_{avg}}$	nro.hijos
1	01101	13	169	0.58	1
2	11000	24	576	1.97	2
3	01000	8	64	0.22	0
4	10011	19	361	1.23	1
suma			1170	4.00	4

individuo	población	x	f(x)	tasa $\frac{f_i}{f_{avg}}$	nro.hijos
1	01101	13	169	0.58	1
2	11000	24	576	1.97	2
3	01000	8	64	0.22	0
4	10011	19	361	1.23	1
suma			1170	4.00	4
media f_{avg}			239	1.00	1

individuo	población	x	f(x)	tasa $\frac{f_i}{f_{avg}}$	nro.hijos
1	01101	13	169	0.58	1
2	11000	24	576	1.97	2
3	01000	8	64	0.22	0
4	10011	19	361	1.23	1
suma			1170	4.00	4
media f_{avg}			239	1.00	1
máximo			576	1.97	2

individuo	población	x	f(x)	tasa $\frac{f_i}{f_{avg}}$	nro.hijos
1	01101	13	169	0.58	1
2	11000	24	576	1.97	2
3	01000	8	64	0.22	0
4	10011	19	361	1.23	1
suma			1170	4.00	4
media f_{avg}			239	1.00	1
máximo			576	1.97	2

Nueva Generación

primera gen.	cruce con	pto.cruce	nueva gen.	x	$\frac{f_i}{f_{avg}}$
01101	2	4	01100	12	144 (0.32)

Nueva Generación

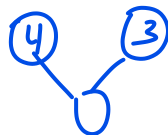
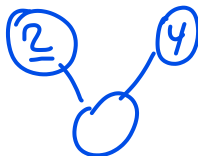
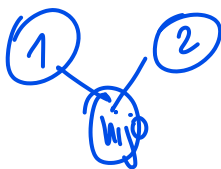
primera gen.	cruce con	pto.cruce	nueva gen.	x	$\frac{f_i}{f_{avg}}$
01101	2	4	01100	12	144 (0.32)
11000	1	4	11001	25	625 (1.42)

Nueva Generación

primera gen.	cruce con	pto.cruce	nueva gen.	x	$\frac{f_i}{f_{avg}}$
01101	2	4	01100	12	144 (0.32)
11000	1	4	11001	25	625 (1.42)
11000	4	2	11011	27	729(1.66)

Nueva Generación

	primera gen.	cruce con	pto.cruce	nueva gen.	x	$\frac{f_i}{f_{avg}}$
①	01101	2	4	01100	12	144 (0.32)
②	11000	1	4	11001	25	625 (1.42)
	11000	4	2	11011	27	729(1.66)
③	10011	3	2	10000	16	256(0.58)
④						



Nueva Generación

primera gen.	cruce con	pto.cruce	nueva gen.	x	$\frac{f_i}{f_{avg}}$
01101	2	4	01100	12	144 (0.32)
11000	1	4	11001	25	625 (1.42)
11000	4	2	11011	27	729(1.66)
10011	3	2	10000	16	256(0.58)
suma					1754

Nueva Generación

primera gen.	cruce con	pto.cruce	nueva gen.	x	$\frac{f_i}{f_{avg}}$
01101	2	4	01100	12	144 (0.32)
11000	1	4	11001	25	625 (1.42)
11000	4	2	11011	27	729(1.66)
10011	3	2	10000	16	256(0.58)
suma					1754
media f_{avg}					439
Máximo					729

Tarea 1 PCS
3ptos

Problema: Maximizar la función

$$f(x) = x^3 - 100x, \quad x \in [0, 15]$$

¿Comente un problema que puede ser resuelto usando algoritmos genéticos?

